

01 농업 분야

1.1. 개요

❖ 올해는 가뭄, 집중호우, 태풍, 대설 등의 재해가 발생하여 농작물, 시설물 등 피해가 발생하였음

- 5월(우박), 6~7월(가뭄), 8월(집중호우), 9월(태풍), 12월(대설) 등

1.2. 영향

❖ 농업재해 주요 피해상황

- (3.25.~26. 호우·강풍) 전남 보성에 호우, 제주에 강풍으로 인해 농작물 침수, 도복, 잎·줄기 꺾임 등 피해 발생
 - * 강수량(mm): (보성) 보성읍 105.0, 득량면 119.8, 벌교읍 123.0
 - ** 순간최대풍속(m/s): (제주) 애월읍 18.2, 한림읍 21.0, 한경면 25.9, (서귀포) 대정읍 23.4



침관수(보리)



침관수 후 잎 고사(보리)



침관수 후 잎 황화(밀)



도복(옥수수)



재피복 후 생육부진(옥수수)



재피복 후 잎 고사(단호박)

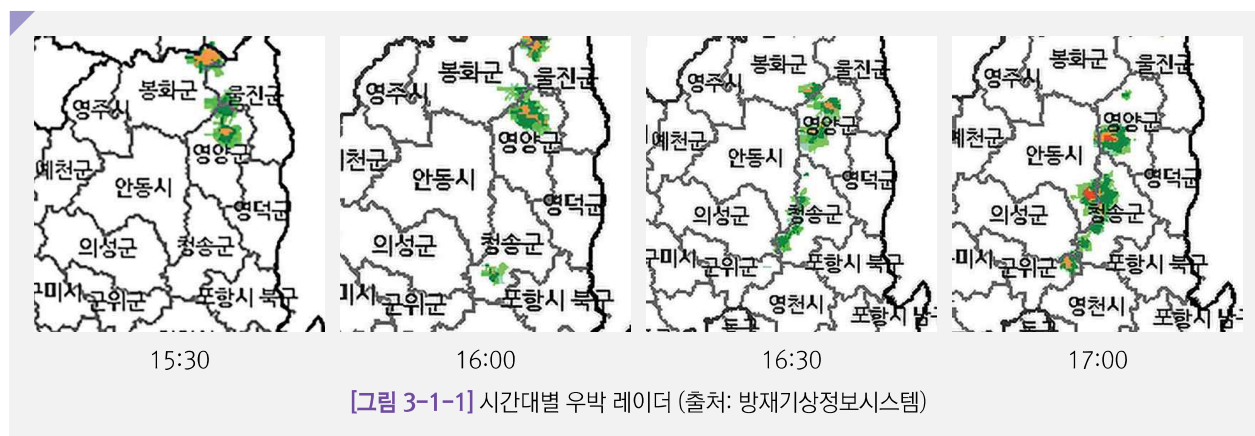
[사진 3-1-1] 피해사진 (출처: 농림축산식품부)

[표 3-1-1] 농작물 피해 내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	보리	밀	옥수수	단호박	수박
합계	259.7	98.5	23.8	94.6	42.6	0.2
전남(보성)	122.3	98.5	23.8	-	-	-
제주(소계)	137.4	-	-	94.6	42.6	0.2
제주	124.2	-	-	92.3	31.7	0.2
서귀포	13.2	-	-	2.3	10.9	-

- (5.24. 우박) 5.24일 15:00~17:30 사이 경북* 지역에 비를 동반한 우박이 내려 사과 흠집, 고추 잎 파열 등 노지작물 피해 발생

* 안동, 군위, 의성, 청송, 영양, 봉화



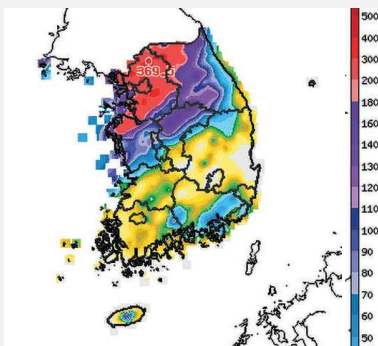
[표 3-1-2] 농작물 피해 내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	과수 ¹⁾	전작 ²⁾	채소 ³⁾	특작 ⁴⁾
합계	819.3	753.9	1.7	63.0	0.7
안동	343.8	341.2	1.0	1.4	0.2
군위	30.0	29.7	-	0.2	0.1
의성	65.3	65.3	-	-	-
청송	243.0	241.0	-	2.0	-
영양	120.5	64.8	0.7	54.6	0.4
봉화	16.7	11.9	-	4.8	-

1) 과수: 사과 722, 자두 16, 복숭아 9 등 / 2) 전작: 콩 1, 옥수수 0.6, 감자 0.1

3) 채소: 고추 42, 배추 13, 상추 3, 양배추 2 등 / 4) 특작: 참깨 0.4, 담배 0.3

- (6.28.~7.1. 호우) 6.28.~7.1일 중부지방 중심 최고 300mm 이상 많은비가 내려 경기·강원·충남지역 농작물 침수, 농경지 유실·매몰 등 피해 발생



- 경기: 김포 265.5, 연천 369.5, 고양 280, 양주 356.5, 파주 329.5

- 강원: 양구 181.5, 인제 113.9

- 충남: 서산 291.4, 당진 273, 예산 126.5, 태안 186

* 1시간 최대강수량: 서산 87.8mm(6.29. 22~23시)

[그림 3-1-2] 누적강수량(6.28.~7.1.) (출처: 방재기상정보시스템)



벼 침수(파주)



벼 침수(당진)



농경지 매몰(서산)



농경지 매몰(서산)



감자 침수(양구)



침수로 인한 감자 부패(양구)

[사진 3-1-3] 피해사진 (출처: 농림축산식품부)

[표 3-1-3] 농작물 피해 내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	벼	전작	채소	과수	특작	기타(맥류, 화훼)
합계	918.0	476.8	307.3	78.5	19.8	31.8	3.8
경기	191.0	120.6	33.8	16.7	10.1	8.9	0.9
강원	169.3	0.3	127.7	40.7	-	0.6	-
충남	557.7	355.9	145.8	21.1	9.7	22.3	2.9

* 벼 476.8(당진 185.8, 파주 117.5, 서산 96.6, 태안 73.4 등) / 감자 158(양구 124.8, 당진 15.6, 서산 8.3 등)
 콩 142.8(서산 44.8, 태안 40.8, 당진 27.2, 파주 18.6 등) / 인삼 25.1(서산 14.3, 파주 5.0, 태안 3.0 등)

- 농경지 유실·매몰: 32.7ha(경기 4.4, 강원 1.2, 충남 27.1)
- 농업시설 파손: 0.51ha(비닐하우스 0.01, 과수시설 0.5)

- (6~7월 가뭄) 전남 신안, 영광, 진도 등 가뭄(평년대비 누적강수량 21%↓)으로 인해 농작물 고사, 시들음 등 피해 발생

[표 3-1-4] 누적강수량(6~7월) (출처: 전라남도)

시군	2022년(a)	전년(b)	평년(c)	전년대비(a-b)	평년대비(a-c)
합계	721.0	1,003	910.2	△282.0(28%↓)	△189.2(21%↓)
평균	240.3	334.3	303.4	△94.0(28%↓)	△63.1(21%↓)
무안군	264.1	382.4	331.9	△118.3(31%↓)	△67.8(20%↓)
영광군	227.0	317.7	286.1	△90.7(29%↓)	△59.1(21%↓)
신안군	229.9	302.9	292.2	△73.0(24%↓)	△62.3(21%↓)



[사진 3-1-4] 벼 고사 피해사진 (출처: 농림축산식품부)

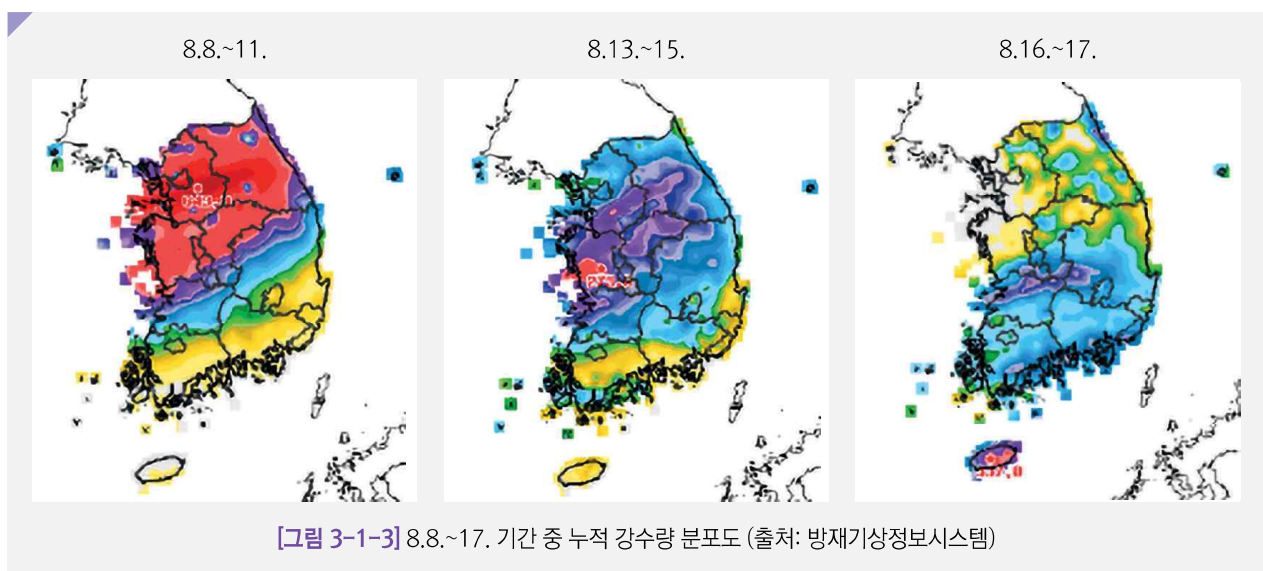
[표 3-1-5] 농작물 피해 내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	벼	전작	콩	고구마
합계	1,442.0	1,429.0	13.0	11.9	1.1
무안	13.0	-	13.0	11.9	1.1
영광	170.6	170.6	-	-	-
진도	20.5	20.5	-	-	-
신안	1,237.9	1,237.9	-	-	-

- (8.8.~17. 호우) 서울·경기·강원·충남 지역을 중심으로 기록적인 집중호우로 인해 농작물 침수, 농경지 유실·매몰 등 피해 발생

[표 3-1-6] 주요지역 기상관측 결과(8.8.~17.) (출처: 방재기상정보시스템)

지역	누적강수량(mm)	1시간 최대강수량(mm/h)	강수일수
서울 동작	583.0	136.5(8일 21시)	7일
서울 서초	547.5	92.0(8일 21시)	7일
경기 양평	680.2	82.9(9일 00시)	7일
강원 횡성	499.0	39.0(9일 04시)	7일
충남 부여	504.3	92.2(14일 02시)	8일



[표 3-1-7] 농작물 피해 내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	벼	과수	전작	채소	특작	기타(화훼 등)
합계	4,219.2	1,327.4	817.1	306.0	1,278.4	427.6	62.7
경기	1,275.4	389.0	238.2	34.4	500.9	72.1	40.8
강원	537.9	79.1	67.3	88.4	163.2	137.1	2.8
충북	311.4	10.7	203.3	25.1	48.9	23.4	-
충남	1,904.4	844.1	247.4	139.9	487.6	181.9	3.5
전북	46.2	3.4	7.5	7.6	16.5	10.8	0.4
세종	33.4	-	29.0	-	2.8	1.6	-
서울	102.7	-	23.9	9.4	53.9	0.4	15.1
인천	7.8	1.1	0.5	1.2	4.6	0.3	0.1

- 농경지 유실·매몰: 409.7ha(경기 123.3, 강원 67.4, 충북 7.6, 충남 204.7, 전북 1.0, 서울 5.6, 인천 0.1)

- 농업시설: 21.8ha(경기 6.3, 강원 10.2, 충북 0.2, 충남 4.1, 전북 1.0)

* 비닐하우스 7.0, 인삼시설 10.0, 과수시설 1.8, 부대시설 0.9, 기타 2.1

- 가축폐사: 33,910마리* / 꿀벌 3,366군(경기 930, 강원 981, 충북 85, 충남 1,363, 세종 7)

* 소 30, 육계 26,815, 산란계 3,530, 토종닭 2,201, 오리 1,301, 염소 29, 기타 4

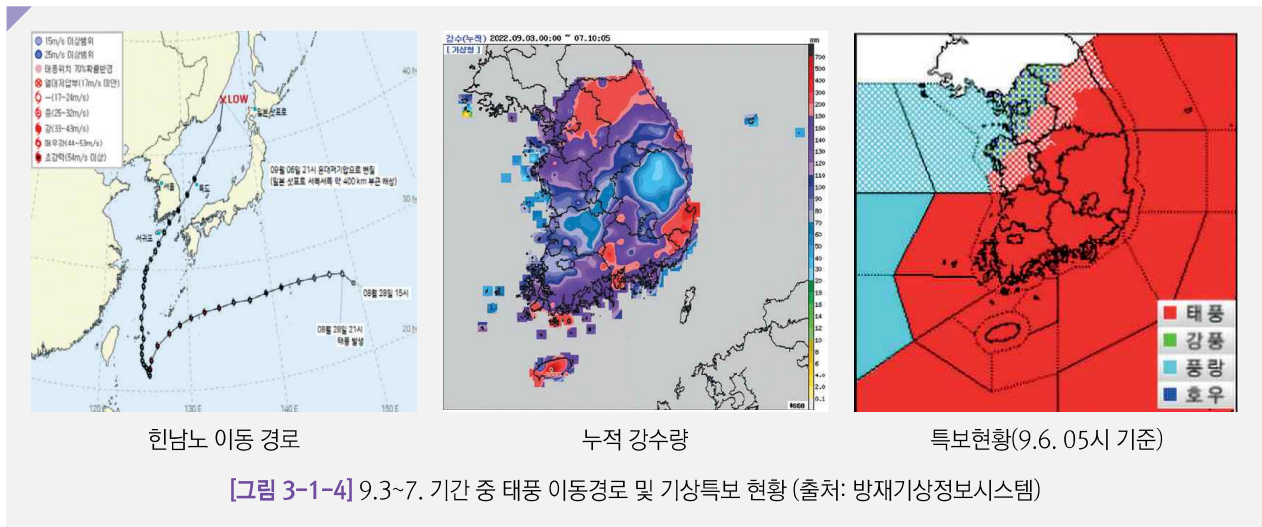
- (제11호 태풍 힌남노) 9.3~7일 기간 중 집중호우, 강풍 등으로 인해 농작물 침수, 벼 흑·백수, 농경지 유실·매몰, 농업시설 파손 등 피해 발생

* 중심기압 950HPa, 최대풍속 43m/s, 이동속도 39km/h(9월 6일 3시 태풍정보 발표)

** 포항시의 경우, 하천 등 방재시설물의 계획빈도(80년)를 훨씬 뛰어넘는 500년 빈도 이상의 강우

[표 3-1-8] 9.3~7 기간 중 주요지역 기상관측 결과(지역 최댓값) (출처: 방재기상정보시스템)

지역	누적강수량(mm)	1시간 최대강수량(mm/h)	최대풍속(m/s)
경북 포항	418.2	110.5	22.3
경북 경주	447.5	95.0	16.5
경남 통영	112.5	32.8	37.4
경남 거제	203.4	44.5	25.1
경남 울산	385.5	56.0	26.9



[표 3-1-9] 농작물 피해 내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	벼	과수	전작	채소	특작	기타(화훼 등)
합계	49,104.6	29,000.2	7,513.6	4,768.4	7,402.0	284.6	135.8
경기	305.9	244.0	25.7	1.0	33.7	1.3	0.2
강원	4.6	0.9	-	2.8	0.7	0.2	-
충북	110.9	90.7	15.7	0.9	3.5	0.1	-
충남	1,024.9	945.6	60.3	3.6	7.4	7.7	0.3
전북	4,378.7	4,164.5	81.4	83.0	28.4	19.3	2.1
전남	28,569.1	22,136.6	2,374.6	1,308.7	2,623.6	78.2	47.4
경북	5,980.3	947.5	4,322.8	132.5	434.9	75.3	67.3
경남	854.3	425.9	337.9	11.6	69.3	3.6	6.0
제주	7,505.8	10.2	22.8	3,222.2	4,143.0	96.4	11.2
부산	46.8	9.1	11.1	0.6	25.1	0.2	0.7
광주	32.9	11.9	20.0	0.6	0.4	-	-
울산	284.7	12.8	239.3	0.9	30.5	0.6	0.6
세종	5.7	0.5	2.0	-	1.5	1.7	-

- 농경지 유실·매몰: 331.4ha

* 경기 3.5, 강원 0.6, 충북 0.1, 충남 3.3, 전북 0.4, 전남 0.1, 경북 313.3, 경남 1.2, 제주 0.1, 울산 8.8

- 농업시설: 45.2ha

* 경기 1.0, 충북 0.6, 충남 0.8, 전북 3.3, 전남 3.3, 경북 29.1, 경남 5.6, 부산 0.3, 울산 1.1, 세종 0.1

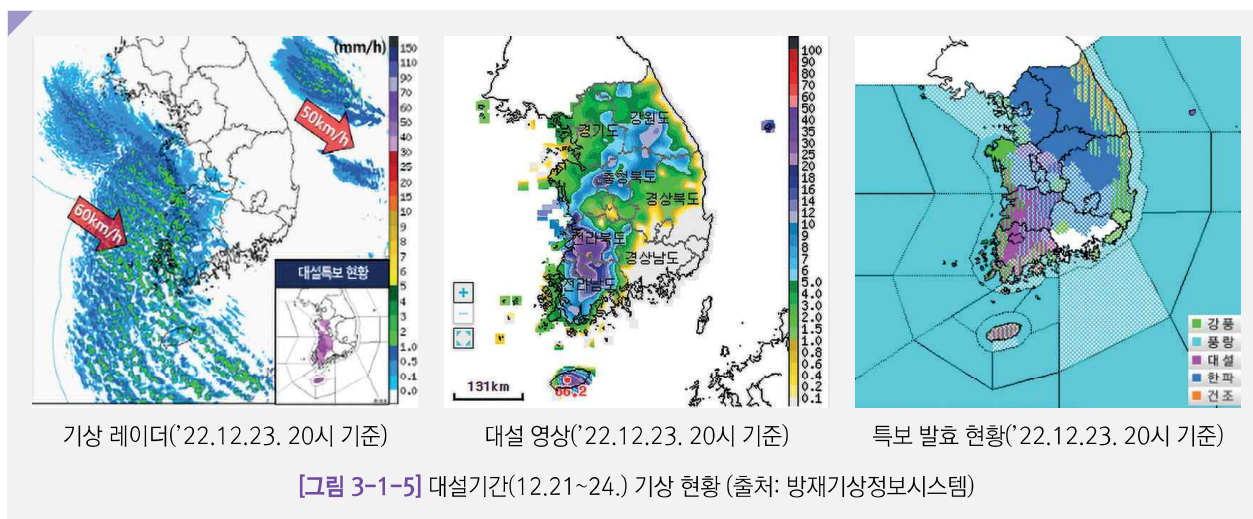
* 비닐하우스 13.7, 인삼시설 7.1, 과수시설 13.1, 축산시설 1.6, 부대시설 0.1, 기타 9.6

- 가축폐사: 12,793마리* / 꿀벌 4,587군(충남 222, 전남 142, 경북 4,175, 경남 48)

* 소 25, 돼지 61, 산란계 12,513, 종계 20, 토종닭 60, 오리 16, 염소 98

- (12.21.~24. 대설·한파·강풍) 12.21~24일 기간 중 전국 대부분 지역에 대설·한파·강풍 특보가 발효된 가운데 전라권 서부를 중심으로 많은 눈으로 인해 농업시설 등 피해 발생

* 최심적설(cm)(12.21.~24.): 순창 63.5 광주 40.0 정읍 45.7 장성 36.1 화순 30.0 부안 28.4 담양 25.7 서천 30.6



[표 3-1-10] 농업시설 피해 내역(단위: ha, 동) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계		시설 하우스		인삼 시설	축산 시설		과수 시설	기타 (창고, 잠실 등)	
	(ha)	(동)	(ha)	(동)	(ha)	(ha)	(동)	(ha)	(ha)	(동)
합계	105.4	1,716	66.8	1,529	23.4	9.1	176	6.0	0.1	11
경기	0.2	1	-	-	-	0.05	1	0.1	-	-
충북	1.0	8	0.2	8	0.6	-	-	0.2	-	-
충남	3.3	76	3.3	73	-	0.03	3	-	-	-
전북	66.6	1,083	38.6	957	21.5	6.1	121	0.3	0.06	5
전남	27.1	464	20.5	413	1.3	2.9	48	2.4	0.02	3
경북	4.0	31.0	2.1	25	-	0.04	3	1.9	0.001	3
제주	0.7	5.0	0.4	5	-	-	-	0.3	-	-
광주	2.5	48.0	1.7	48	-	-	-	0.8	-	-

[표 3-1-11] 농작물 피해 내역(단위: ha, 동) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	충북	충남	전북	전남	경북	인천	광주
합계	52.4	0.1	0.6	25.7	21.5	2.4	0.2	1.9
과수	11.5	-	0.6	8.0	2.5	-	-	0.4
복숭아	0.4	-	-	-	0.04	-	-	0.4
포도	2.3	-	0.4	0.6	1.3	-	-	-
블루베리	4.9	-	0.2	3.7	1.0	-	-	-
체리	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
만감류	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-
기타	3.5	-	-	3.3	0.2	-	-	0.04
전작	4.3	-	-	2.9	1.2	-	-	0.2
감자	4.0	-	-	2.9	1.2	-	-	-
기타	0.2	-	-	-	0.02	-	-	0.2
채소	27.2	-	-	7.1	16.9	2.4	-	0.7
고추	3.6	-	-	0.3	3.3	-	-	0.06
배추	8.0	-	-	0.3	7.7	-	-	0.05
무	1.7	-	-	1.0	0.6	-	-	-
딸기	1.6	-	-	0.3	0.9	0.4	-	-
마늘	1.6	-	-	0.2	1.3	-	-	-
방울토마토	2.3	-	-	1.2	1.1	-	-	-
부추	2.5	-	-	-	0.1	2.0	-	0.4
양파	0.9	-	-	0.9	0.02	-	-	-
기타	5.0	-	-	2.9	1.9	0.02	-	0.3
특작	6.9	0.1	-	5.6	0.9	-	-	0.2
인삼	6.4	0.1	-	5.4	0.8	-	-	-
기타	0.5	-	-	0.2	0.1	-	-	0.2
기타 (화훼, 맥류 등)	2.6	-	0.02	2.1	0.02	-	0.2	0.3

- 가축폐사: 13,729마리* / 꿀벌 3,893군(전북 정읍 260, 제주 3,633)

* 오리 13,700(순창 10,000, 담양 3,700) / 소 3(화순 2, 순창 1) / 돼지 15(정읍) / 염소 11(장성)

1.3. 대응실적

❖ 여름철·겨울철 농업재해대책상황실 운영

- (상황관리) 농업재해대책상황실(여름철 5.15.~10.15./겨울철 11.15.~익년 3.15.)을 중심으로 농진청, 지자체 및 농협 등 농업분야 유관기관과 협력하여 재해대책 추진
 - 편성: (여름철) 6팀: 총괄팀, 초동대응, 수리, 식량·원예, 축산·방역, 산사태·태양광(겨울철) 4팀: 총괄팀, 초동대응, 원예·특작, 축산
 - 여름철 태풍·호우·폭염 등 농업재해 대비 사전 점검회의(장관 주재, 6.22.)
- (사전점검) 태풍·호우·폭염 대비 수리·원예·축산시설 등 사전점검(5~6월)
 - 태풍·호우 대비 사전점검: 배수로, 지주시설 결박, 비닐 파손 정비, 소독·방역 등 점검

* (수리) D·E등급 저수지 553개소, 배수장 1,303개소, 배수로 2,506km 점검

* (원예) 최근 3년내 피해시설: 시설하우스 7,207개소, 과수원 7,125개소 점검

* (축산) 취약 축산시설 1,868개소 점검

* (방역) 전국 가축매몰지 80개소, 차단울타리 844km, 과수화상병 매몰지 1,430개소 점검

* (산지) 산사태취약지역 4,043개소 및 정밀안전진단 필요지역 53개소, 태양광 2,881개소 점검



〈하우스 배수로 정비〉



〈과수원 방풍망 정비〉



〈축사 분뇨/퇴비 유출 방지〉



〈축사 배수로 정비〉



〈태양광 배수로 정비〉



〈태양광 보완시공(통나무 얹기)〉

※ 태풍 대비, 취약시설 특별점검 실시(2회, 8.30.~9.3., 9.14.~9.18.)

* 태풍 ‘힌남노’: (수리) D등급저수지 699개소, 전체 배수장 1,303개소 / (원예) 1.5ha 이상 및 최근 3년간 피해 시설 3,000개소 / (축사) 기 점검 시설 중 미흡시설 189개소 / (방역) 과수화상병 매몰지(경사지, 하천인근) 172개소, 가축매몰지 69개소, 차단울타리 2,544km / (산사태) 취약지역 1,165개소, 대형산불 피해지 30개소 / (태양광) 공사중인 허가지 116개소

* 태풍 ‘난마돌’: (수리) D등급저수지 699개소, 전체 배수장 1,303개소 / (원예) 제주·경상·강원 등 시설 1,000개소 / (축사) 8.8.~20. 호우 및 태풍 힌남노 피해시설 306개소 / (산사태) 취약지역 683개소, 대형산불 피해지 41개소 / (태양광) 공사중인 허가지 116개소



〈배수장 펌프 가동 점검〉



〈배수로 정비〉



〈산불피해 복구현장 점검〉

– 폭염 대비 사전점검: 축산시설 2,679개소 송풍팬, 냉방장치, 적정 사육마릿수 등 점검

* (2차점검) 축산관련기관 합동 사육밀도 초과 농가 등 262개소 현장점검 실시(6.27.~8.12.)(3차점검) '21~'22년 폭염피해 가금농장 6백개소 특별점검 실시(7월~8월)



〈안개분무 시설 작동여부 점검〉



〈지붕 살수시설 작동여부 점검〉



〈비상발전기 작동여부 점검〉



〈전기설비 정비여부 점검〉

● (대책회의) 태풍·호우·폭염 대응 자체 상황 점검회의 실시(13회)

– 장·차관 주재 9회, 실·국장 주재 4회



〈태풍 힌남노 대책회의(장관, 9.3.)〉



〈태풍 힌남노 대책회의(장관, 9.6.)〉



〈폭염 점검회의(차관, 7.27.)〉

● (현장점검) 집중호우·태풍 및 폭염 관련 현장점검 실시(19회)

– 장·차관 6회, 실·국장 등 13회

* 8.8.~17일 집중호우(8회): 장관 2(8.14., 8.16.), 차관보(8.12.), 식품실장 2(8.13.), 농정국장(8.12.), 식량국장(8.11.), 간척지농업과장(8.15.) / 태풍 ‘힌남노’ 및 ‘난마돌’(9회): 장관(9.7.), 차관(9.5.), 식품실장 2(9.2., 9.7.), 식량국장(9.6.), 유통국장 2(9.6., 9.7.), 식량산업과장(9.2.), 원예산업과장(9.15.), 폭염(2회): 장관 2(7.13., 7.28.)



〈폭염 현장점검(장관, 7.28. 여주)〉



〈집중호우 현장점검(장관, 8.16. 부여)〉



〈태풍 힌남노 현장점검(장관, 9.7. 경주)〉

❖ 농업기상재해 발생 전 재해 우려지역 및 주산지역 중심 신속한 상황전파로 농업분야 피해 최소화 (농촌진흥청)

● (재해예측) 농작물 저온해 및 고온해 발생위험 예측정보 생산·제공(총 33회)

– 대상작물: (저온해) 사과, 배, 복숭아 등 5종, (고온해) 인삼, 고추, 수박 등 7종

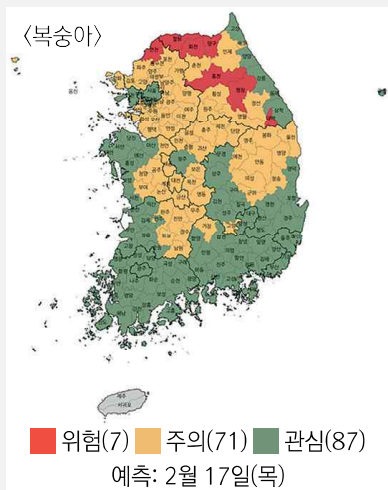
● 토양유효수분에 따른 전국 발가뭄 정보제공(2월~11월, 주 1~5회, '22년 총 55회)

– 토양·기상·작물자료를 통합한 모형으로 167개 시·군 단위 발가뭄 평가

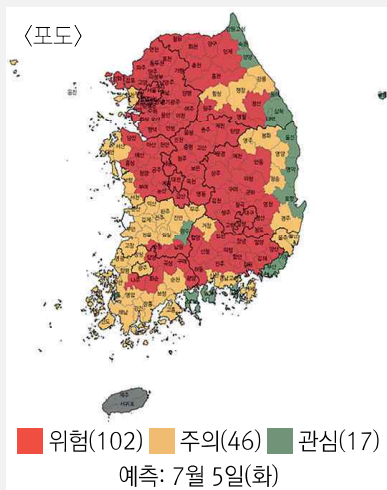
· 발가뭄 정보: 5단계(정상·관심·주의·경계·심각)로 구분한 현황 및 전망 자료

● (상황전파) 기상특보 대비 품목별 농업인 대상(169만명) 긴급 문자를 발송하여 농작물·시설물 관리 및 농업인 안전 유의 당부(97회, 1,605천건)

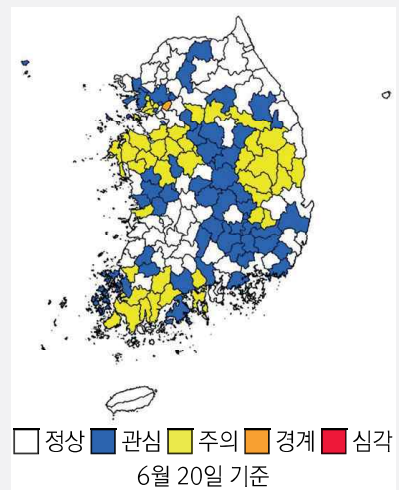
– 배수로 정비, 지주시설, 발작물 배수로 정비, 시설물 안전관리, 농업인 안전 등



저온해(동해) 위험 예측정보



고온해(폭염) 위험 예측정보



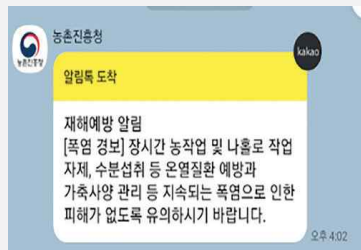
시·군별 발가뭄 현황

❖ 재해대응 농업인 행동요령 확산(농촌진흥청)

- (기술정보) 온·오프라인 등 다양한 정보전달 방법을 활용하여 태풍·호우 대응 등 농업인 행동요령(기술대책, 안전관리) 전파로 농작물 피해 최소화
 - 카드뉴스(4종), 리플릿(8종 10만부), 재해예방관리기술정보(12회), 주간 농사정보지(매주)
- (언론홍보) 호우·태풍 등 기상 재해 발생 전·후 피해 최소화 농작물·농업시설물 관리요령 방송·신문 보도
 - 시기별 농업인 행동요령 전파(보도자료 제공 18회, 방송 5회)
 - * 비오기 전·후 병해충 방제, 배수로 정비, 노후 시설물 보강, 농업인 안전 등



카드뉴스(호우)



농업인 안전문자(폭염)



리플릿(폭염)

❖ 중앙기술지원단 운영으로 현장 문제 진단·해결 지원(농촌진흥청+농업기술원+농업기술센터)

- (기술지원) 품목별 전문가로 구성된 기술지원단을 편성하여 농작물 주산단지 생육상황 점검 및 병해충 예찰·방제 추진(5개반 100명)
 - 지역별 생육상황 점검 후 응급조치 요령 안내와 안정생산 기술지원
 - 병해충 예찰 및 긴급방제, 생육촉진, 가축질병 예방, 조기수확 기술지원 등
- (현장방문) 집중호우·폭염·태풍 피해 예방 현장점검(4회)
 - * 집중호우 2회(7.1. 평택, 8.12. 경기 광주), 폭염 1회(7.29. 김제), 태풍 1회(9.7. 김제)



청장(평택 벼, 7.1.)



청장(경기 광주 시설재배, 8.12.)



청장(김제 벼, 9.7.)

❖ 폭염 피해예방 사전 현장기술지원

- (사전점검) 가축 폐사, 과수 일소(햇볕데임) 피해 예방 등 현장기술지원
 - 기간: '22.6.8.~8.18.(6주간) / 추진실적: 56회 413명
 - * 기관장(부장급 이상) 폭염피해 예방 현장점검: 17회 63명



인삼 재배농가 현장점검



고랭지배추 기술지원



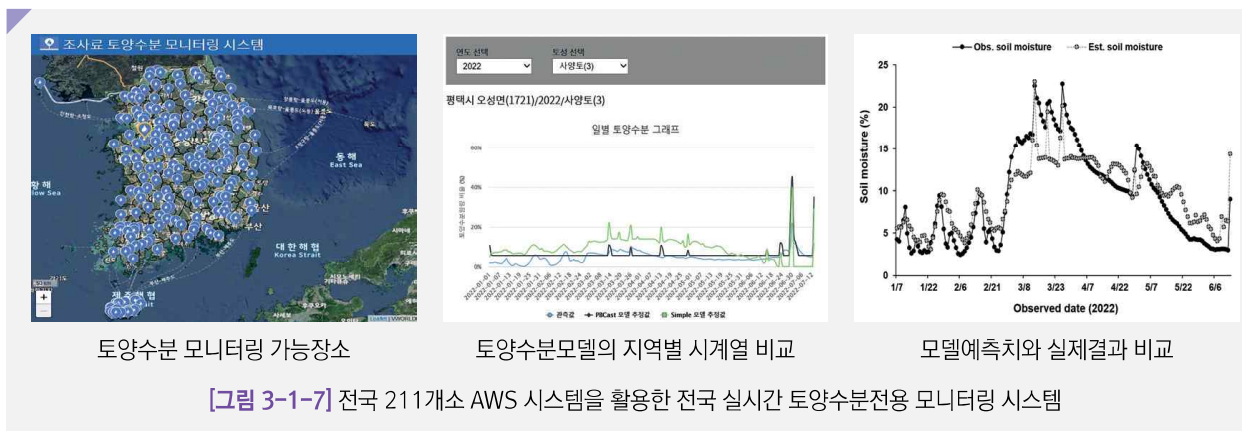
한우농가 기술지원

❖ 기후변화 대응 농업 환경분야 연구개발(농촌진흥청)

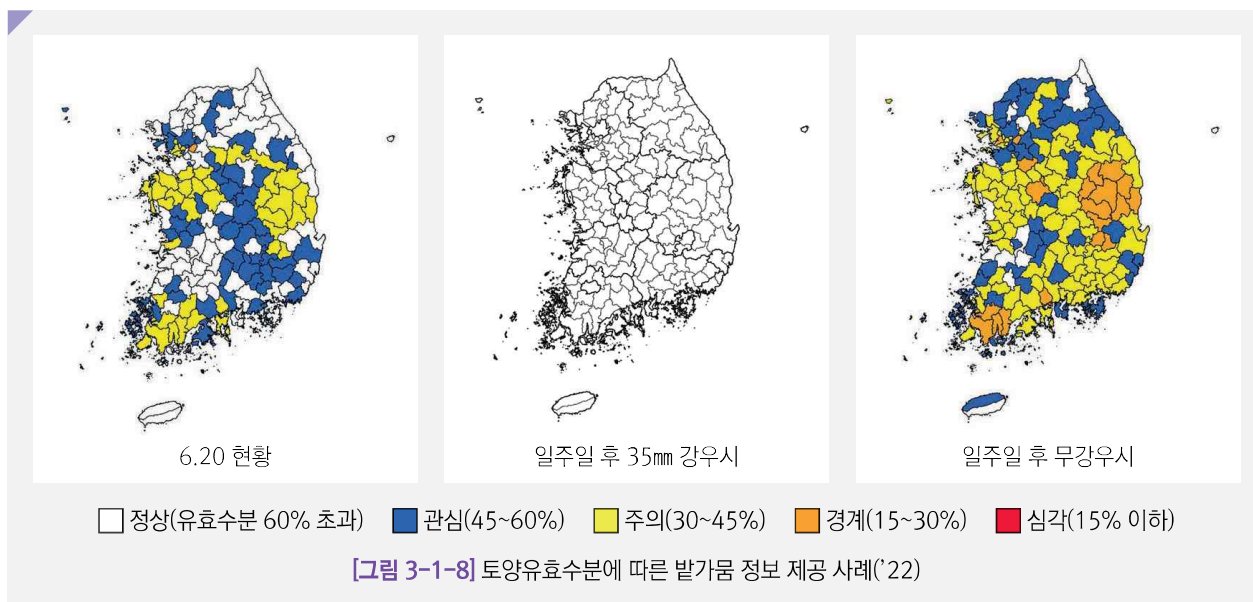
- 농장맞춤형 기상·재해 조기경보시스템 구축 확대 및 고도화
 - 조기경보 서비스를 60개 시·군으로 확대 적용
 - * 서비스 지역(시·군) : ('19) 24 → ('20) 29 → ('21) 40 → ('22) 60(20개 시군 추가: 충북 4, 전남 1, 경북 7, 경남 8)
 - 조기경보 대상 작물을 38종으로 확대
 - * 서비스 작목(종) ('19) 30 → ('20) 32 → ('21) 36 → ('22) 38(2종 추가: 살구, 당근)
 - 조기경보 서비스 방법: 인터넷(<https://agmet.kr>), 모바일(문자/앱·웹)
- 농장규모 기상 및 작물의 재해 예측정보의 정확도 향상
 - 현장관측 및 신기술(머신러닝 등) 접목, 예측모형의 오차율 개선
 - * 예측 정확도 개선(평균 3.5%↑ 70.7 → 74.2%) : 강수량 14.6%↑(64.2 → 78.8), 일사량 1.5%↑(83.5 → 85.0), 상대습도 6.8%↑(70.5 → 77.3), 기온 98%
- 현장의견 반영, 작물의 생육단계별 기상재해 대책기술 DB 구축 및 개선
 - 작물의 생육단계별 기상재해 대응지침 상세화(사전·즉시·사후)
 - * 신규 DB(3종): 살구, 당근, 무화과 / 보완 DB(식량작물 7종): 벼, 보리, 콩 등
- 조기경보 서비스의 민간플랫폼과 연계 및 홍보·교육 강화
 - * (그린랩스) '팜모닝' 연계 기상재해 예측정보 시범 서비스 실시('22.12.)
 - * 새해농업인실용교육 등 농업인 교육자료(강의자료 등) 수록
- 농장맞춤형 기상·재해 조기경보 서비스 기술 현장설명 및 평가
 - 현장설명회 18회: 서비스 소개·시연, 의견 청취, 협조 사항 논의
 - * 함안군(1.13.), 밀양시(1.13.), 창녕군(1.14.), 창원시(2.24.), 양산시(2.25.), 김해시(2.25.), 고령군(3.16.), 고령군(3.30.), 통영시(3.30.), 고성군(3.31.), 충청북도농업기술원(9.16.), 상주시(9.22.), 문경시(9.22.), 안동시(9.27.), 예천군(9.27.), 영주시(9.28.), 봉화군(9.28.), 문경시(10.25.)
 - 현장평가 1회: 조기경보 서비스 시연, 사용방법 교육, 만족도 조사 등
 - * 조기경보 서비스 현장시연 및 현장평가(11.28., 거창)
 - 농가 보급률 확대를 위한 지자체 공동 홍보 추진: 보도자료(3회)



- 사료작물의 이상기상 피해량 산정 및 평가체계 구축('20~)
 - 사료작물의 이상가뭄 대응 실시간 토양수분 모니터링 방법론 고안
 - * 전일까지의 시군별 토양수분 변화 확인 및 예측모델과의 비교가 가능한 토양수분 전용시스템 개발



- 영농현장 토양유효수분을 기준 사·군 단위 발 가뭄 정보 제공
 - (가뭄 현황) 전국 167개 사·군 단위 발가뭄 정보 제공(2월~11월, 주 1~5회)
 - (가뭄 전망) 일주일 후 토양유효수분을 전망(평년 주 평균 강우 및 무강우 기준)
 - 가뭄정보 제공현황: ('19) 32회 → ('20) 31회 → ('21) 30회 → ('22) 55회
 - ※ 관련기관 가뭄정보 제공: 농식품부, 농촌지원국, 도원 및 시군 농업기술센터
 - ※ 대국민 가뭄정보 제공 (웹서비스)
 - * 흙토람 <http://soil.rda.go.kr>, 「토양수분정보」
 - * 농업기상정보서비스 <http://weather.rda.go.kr>, 「발가뭄 현황」
 - * 농사로 <http://www.nongsaro.go.kr>, 「주간농사정보」
 - * 농업가뭄관리시스템 <http://adms.ekr.or.kr>, 「발토양 수분 현황」



1.4. 향후계획

❖ 농업 기상재해 사전·사후 대응요령 정보 제공

- 주간농사정보(주 1회) 및 농작물 재해예방 관리기술 제공(월 1회)
- 재해대응 농업인 행동요령 카드뉴스, 동영상 등 제작·보급
 - SNS(페이스북, 품목별 밴드 등), 기관 홈페이지, 전단지 등

❖ 농업기상재해 예·경보 서비스 제공 확대

- 기후지대 및 주산지별 농업기상정보 생산 및 웹서비스(주별, 순별)
 - * (인터넷) <http://weather.rda.go.kr>, (모바일 웹) <http://weather.rda.go.kr/m>
- 농업기상재해 조기경보 서비스 확대: ('21) 40개 시·군 → ('22) 60 → ('23) 75
 - * (인터넷) <https://agmet.kr>, (모바일 웹) <https://m.agmet.kr>

❖ 영농현장 토양유효수분을 기준 시·군단위 발가뭄 정보 제공

- 전국 167개 시·군 단위 발가뭄 정보 제공(2~10월, 주 1회)
 - 관계기관(농식품부, 시·군 농업기술센터) 및 대국민 가뭄정보 제공
 - * 웹서비스: 흙토람, 농업기상정보서비스, 농사로, 농업가뭄관리시스템

❖ 농작물·가축재해보험 개선 및 신속한 손해조사 실시

- 농업인 필요에 따라 보장 수준을 선택할 수 있도록 보험상품을 다양화
- 농업재해 손해평가사 전문교육 강화

02 해양수산 분야

2.1. 개요

❖ 2022년 해양열파(고수온) 발생 현황

- 과거 30년 90분위 표층수온을 이용한 해양열파 발생일 수 산출
- 2021년 대비 북태평양 해양열파 발생일 수 증가
- 2021년 대비 동해 및 황해 해양열파 발생일 수 감소

❖ 우리나라 주변 해역 해양변수 극값(최대) 발생빈도 증가

- 1993~2022년 중 가장 높은 해수면 기록: 동해(3회), 황해(4회), 동중국해(3회)
- 1982~2022년 중 가장 높은 해면수온 기록: 동해(5회), 황해(1회), 동중국해(6회)

❖ 최근 30년 우리나라 주변 해역별 해수면 상승 추세

- 다른 해역에 비해 상대적으로 높은 황해의 월별 해수면 상승 추세
- 2월: 5.5cm/10년, 3월: 5.0cm/10년, 11월: 5.3cm/10년
※ 연평균 해수면 상승 추세: 동해 3.8cm/10년, 황해 3.8cm/10년, 동중국해 3.6cm/10년

❖ 남극 연평균 해빙면적 최소 기록

- 위성 관측 이후 가장 적은 남극 해빙면적 기록: 1,060만km²(2022년)
※ 평년(1981~2010년) 남극 해빙면적: 1,159만km², 종전 극소값: 1,070km²(2017년)

❖ 장강 담수 유입량 패턴 변화

- 1981~2022년 중 가장 낮은 담수 유입량 기록: 장강(4회)

❖ 한파에 의한 동계 연안 저수온 현상 발생

- 2022년 1~2월 서해 연안·내만과 남해 내만을 중심으로 저수온 현상 발생

❖ 2022년 여름철 연안 고수온 현상 발생

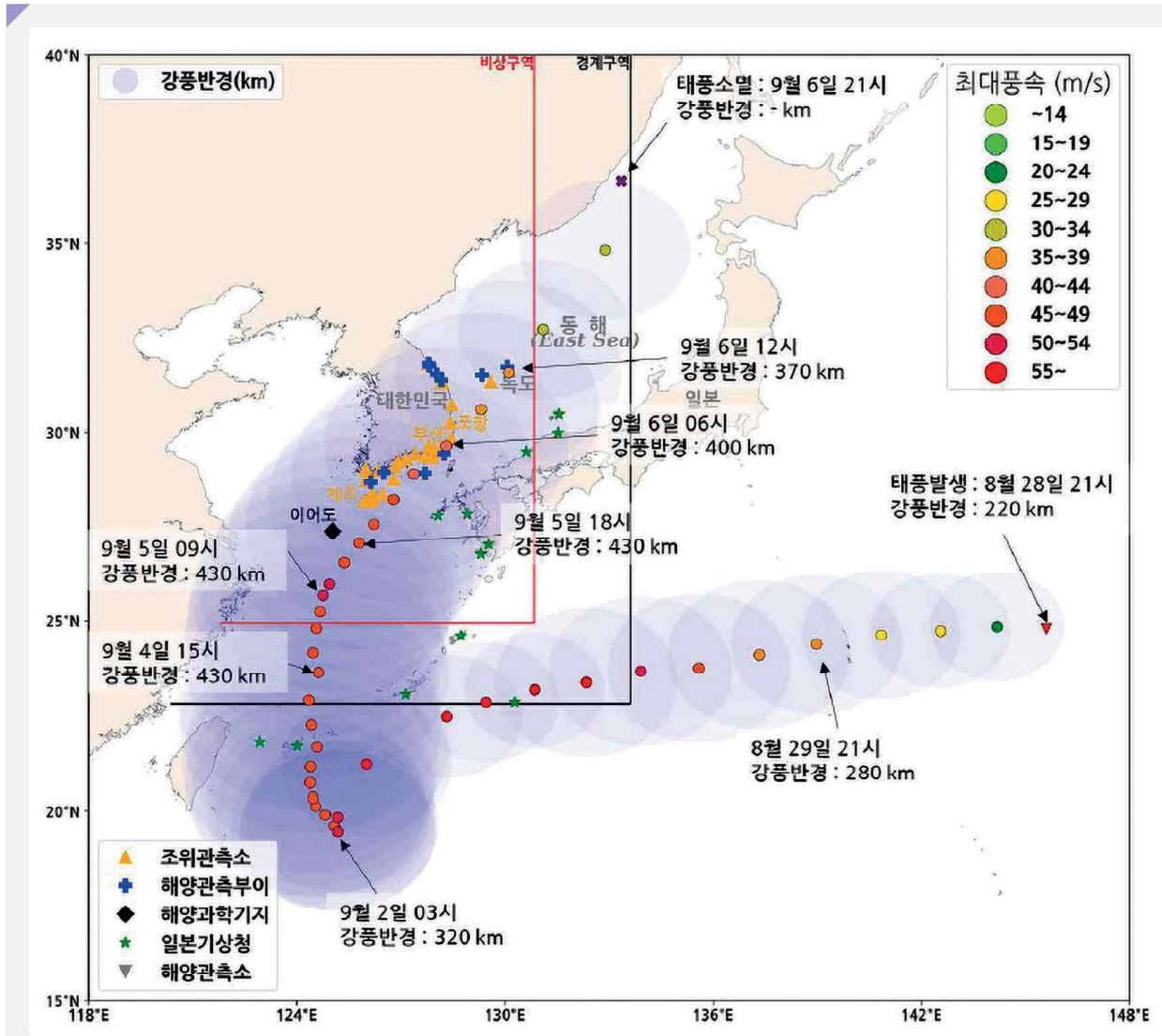
- 서해 태안반도 주변 해역(천수만, 가로림만 등)에서 2022년 7월 월평균 수온이 평년대비 2℃ 내외 높게 나타남
- 제주도 연안에서 2022년 8월 월평균 수온이 최근 5년간(2018~2022년) 가장 높게 나타남

❖ 부유성 갯생이모자반 출현과 영향

- 2021년 12월 말부터 2022년 7월 중순까지 충남, 전북, 전남, 제주 해역 유입
- 인공위성 예찰 자료 활용 수치모델 기반 이동 경로 예측 및 정보 제공

❖ 2022년 태풍 통과와 해수면 상승

- 제11호 태풍 ‘힌남노(HINNAMNOR)’에 의한 해일고와 파고 정보를 제공



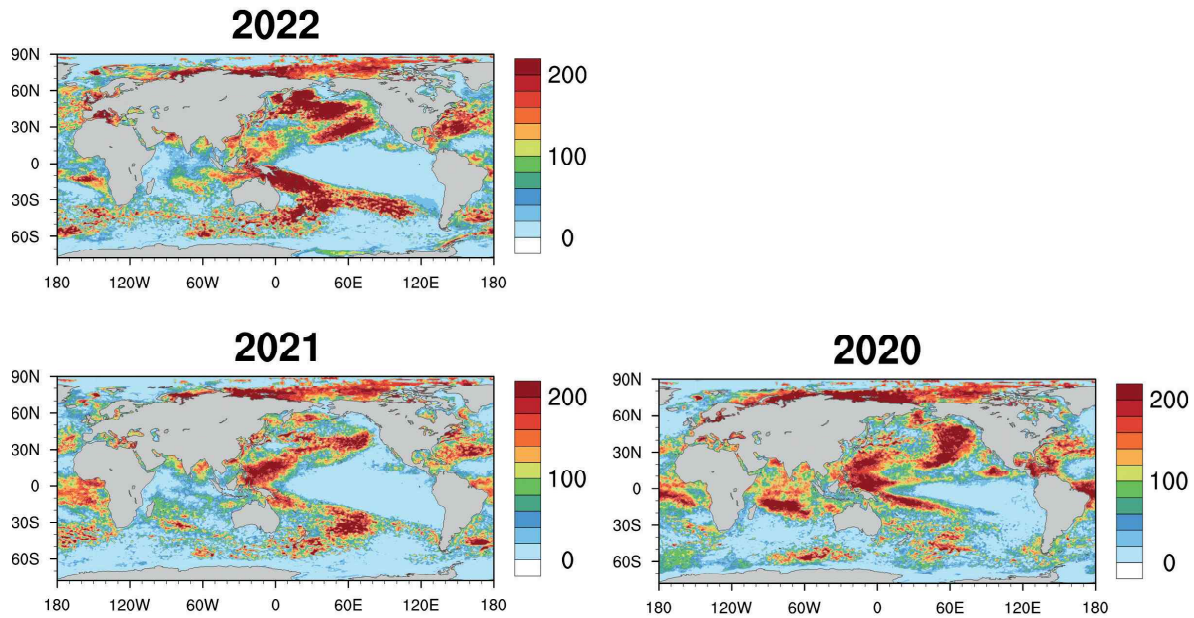
[그림 3-2-1] 2022년 제11호 태풍 ‘힌남노(HINNAMNOR)’의 이동 경로(자료출처: 기상청) 및 영향권에 속한 주요 관측소 위치도(그림출처: 국립해양조사원 2022 Vol. 3 ‘태풍분석보고서’)

2.2. 영향

❖ 2022년 해양열파(고수온) 발생 현황

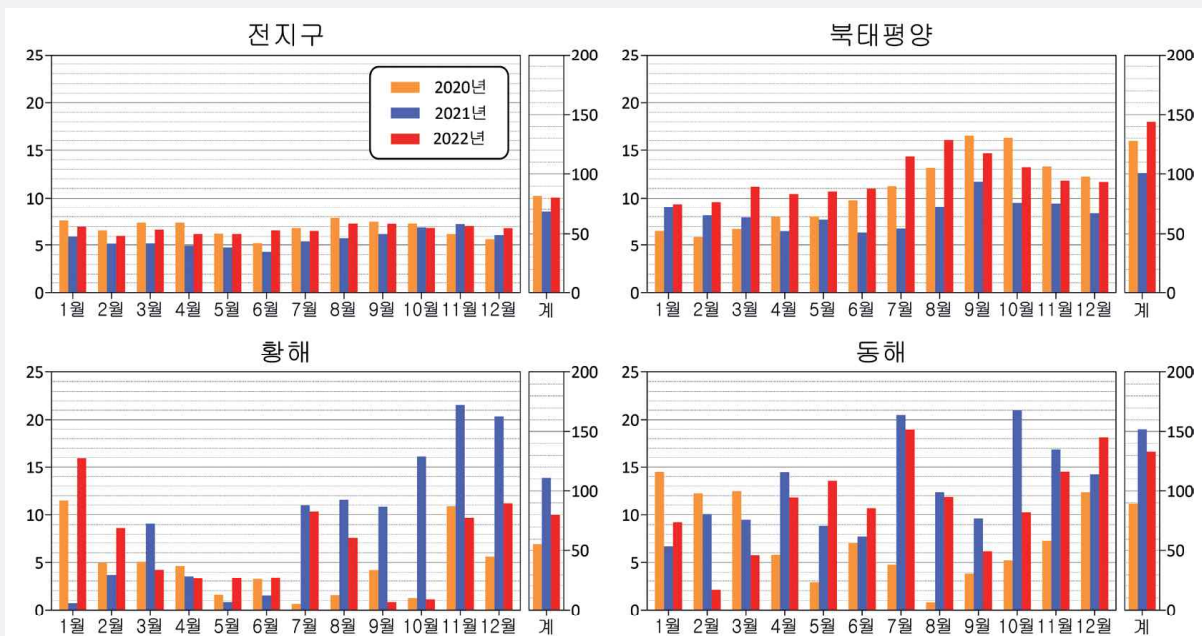
- 과학적으로 널리 이용되는 해양열파 정의*를 이용하여, 최근 30년(1983~2012년) 90분위 표층수온을 초과하는 일자가 5일 이상 지속되는 해양열파의 연간 발생일 수를 산출함

* Hobday, A. J., Alexander, L. V., Perkins, S. E., Smale, D. A., Straub, S. C., Oliver, E. C. J., et al. (2016) A hierarchical approach to defining marine heatwaves, Prog. Oceanogr. 141, 227–238



[그림 3-2-2] OISSTv2로부터 산출한 연도별 연간 해양열파 발생일 수 (출처: 한국해양과학기술원 해양순환연구센터)

- 2022년은 2021년에 비해 전지구 및 북태평양에 걸쳐 해양열파 발생일 수가 10~40% 많았음
- 황해 및 동해에서의 연간 해양열파 발생일 수는 2021년에 비해 2022년에 10~30% 가량 줄어들었음



[그림 3-2-3] 영역에 따른 월별 연도별 해양열파 발생일 수 (출처: 한국해양과학기술원 해양순환연구센터)

❖ 우리나라 주변 해역 해양변수 극값(최대) 발생빈도 증가

- 1993~2022년 중 가장 높은 해수면 기록
 - 동해(3회): 2월(+10.3cm), 9월(+8.8cm), 11월(+9.0cm)
 - 황해(4회): 2월(+15.0cm), 6월(+11.6cm), 9월(+8.7cm), 11월(+10.5cm)
 - 동중국해(3회): 2월(+11.6cm), 6월(+7.6cm), 9월(6.8cm)
- ※ 괄호 안의 값은 평년(1993~2020년) 대비 편차를 의미

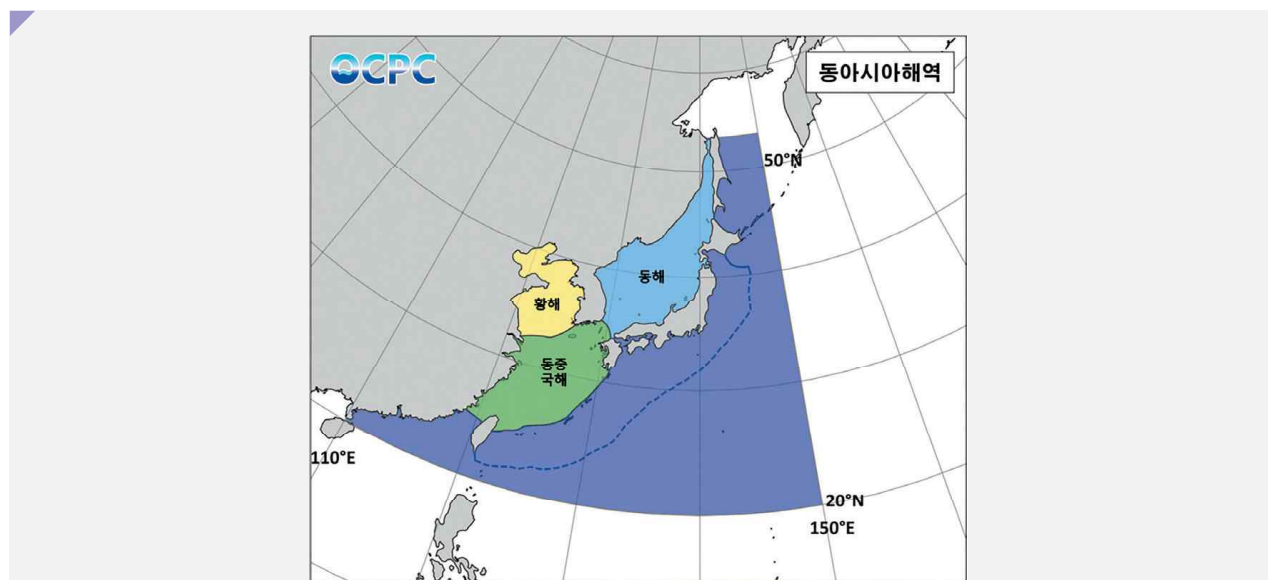
[표 3-2-1] 2022년 월별 동아시아해역 해수면 순위(1993~2022년 중 상위 순위) (출처: 한국해양과학기술원 해양기후예측센터/ CMEMS, ADT)

2022년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
동해	5	1	3	7	6	2	2	2	1	2	1	8
황해	3	1	5	4	5	1	2	4	1	13	1	19
동중국해	2	1	3	3	4	1	2	3	1	5	7	9

- 1982~2022년 중 가장 높은 해면수온 기록
 - 동해(5회): 4월(+1.4℃), 5월(+1.6℃), 6월(+1.7℃), 11월(+1.6℃), 12월(+1.6℃)
 - 황해(1회): 1월(+1.4℃)
 - 동중국해(6회): 1월(+1.1℃), 3월(+1.1℃), 4월(+1.5℃), 7월(+1.4℃), 8월(+1.2℃), 12월(+0.9℃)
- ※ 괄호 안의 값은 평년(1991~2020년) 대비 편차를 의미

[표 3-2-2] 2022년 월별 동아시아해역 해면수온 순위(1981~2022년 중 상위 순위) (출처: 한국해양과학기술원 해양기후예측센터/ NOAA, OISST)

2022년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
동해	2	12	5	1	1	1	2	2	5	2	1	1
황해	1	3	5	7	3	3	3	8	35	37	3	3
동중국해	1	4	1	1	8	8	1	1	7	6	3	1



[그림 3-2-4] 우리나라 주변 해역(동해, 황해, 동중국해) 범위 (출처: 한국해양과학기술원 해양기후예측센터)

❖ 최근 30년 우리나라 주변 해역 해수면 상승 추세

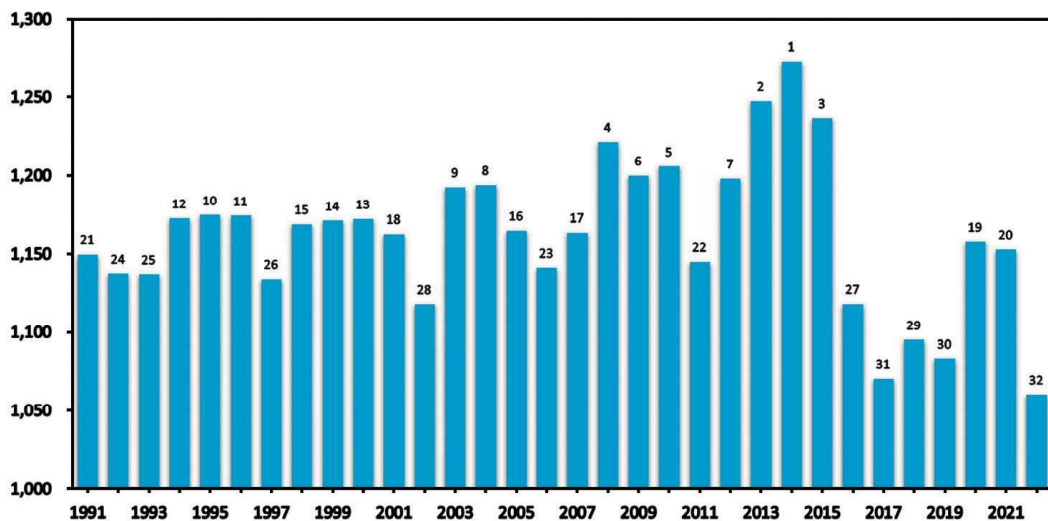
- 1993~2022년 동안 연평균 해수면은 10년에 3.6~3.8cm 상승하는 추세
- 1993~2022년 동안 황해의 2,3,11월 해수면 상승 추세는 다른 해역에 비해 상대적으로 높게 나타남

[표 3-2-3] 2022년 월별 동아시아해역 해수면 상승 추세(단위: cm/10년) (출처: 한국해양과학기술원 해양기후예측센터/ CMEMS, ADT)

2022년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
동해	3.7	4.3	3.3	3.2	3.1	3.7	4.2	4.3	4.2	3.7	5.1	3.3
황해	3.3	5.5	5.0	4.0	2.6	3.8	4.1	3.5	3.5	3.4	5.3	2.0
동중국해	3.6	4.1	3.9	3.4	3.2	3.5	3.9	3.2	3.3	3.7	3.9	2.9

❖ 남극 연평균 해빙면적 최소 기록

- 2022년 연평균 남극 해빙면적은 1,060만km²로 종전 최소 면적인 2017년(1,070만km²) 값을 경신함



[그림 3-2-5] 1991~2021년 연평균 남극 해빙면적 변화(단위: 만km²) 및 순위

- 1981~2022년 중 가장 적은 해빙면적 기록
 - 남극(4회): 2월(-91만km², -29.6%), 6월(-122만km², -9.1%), 7월(-106만km², -6.6%), 8월(-75만km², -4.2%)
 - ※ 괄호 안의 값은 평년(1981~2010년) 대비 편차·편차비를 의미

[표 3-2-4] 월별 남극 해빙면적 순위(1981~2022년 중 상위 순위)(출처: 한국해양과학기술원 해양기후예측센터/ 미국 국가빙설자료센터 해빙지수)

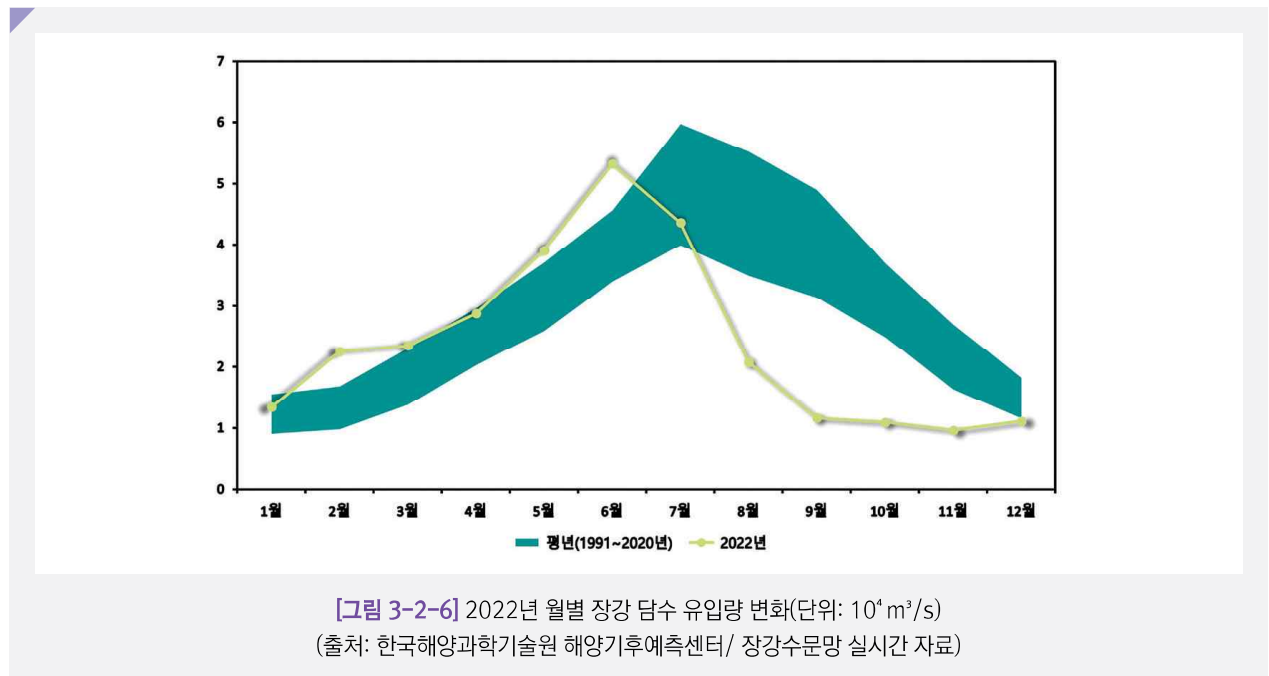
2022년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
남극	40	42	41	39	38	42	42	42	38	41	38	40

❖ 장강 담수 유입량 패턴 변화

- 장강 담수의 유입은 우리나라 주변 해역의 여름철 고수온 현상의 발생과 관련 있는 것으로 알려져 있음
- 평년(1991~2020년) 장강 담수 유입량은 7월에 가장 많고 1월에 가장 적음
- 2022년 월별 장강 담수 유입량은 7월 이후부터 지속적으로 가장 낮은 유입량을 기록하였으며, 이는 중국 남동부 지역 가뭄의 영향으로 추정됨

[표 3-2-5] 월별 장강 담수 유입량 순위(1981~2022년 중 상위 순위) (출처: 한국해양과학기술원 해양기후예측센터)

2022년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
장강	16	2	5	10	6	2	30	42	42	42	42	40

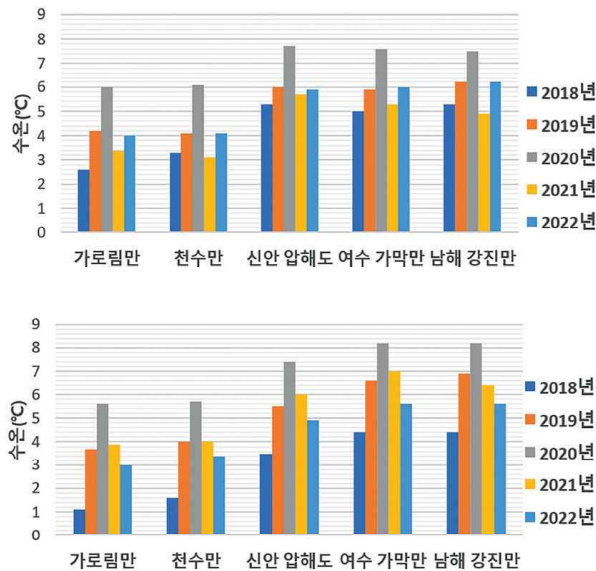


❖ 2022년 겨울철 한파에 의한 연안역 저수온 현상 발생

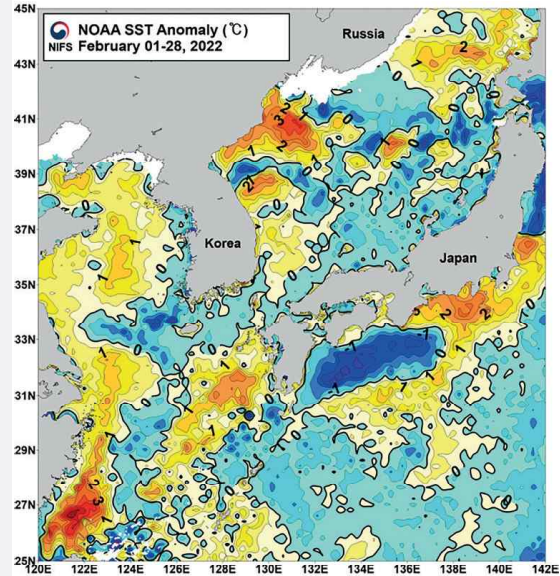
- 저수온 주요 발생해역(충남 가로림만, 충남 천수만, 전남 신안, 전남 여수 가막만, 경남 남해 강진만 등)의 표층수온은 전년 대비 $0.5 \sim 1^\circ\text{C}$ 내외 높은 수온을 보였고, 2022년 1월은 2019년 1월과 유사한 수준, 2022년 2월은 2019년 2월에 비해 약간 낮은 수준의 저수온 발생
- 저수온에 의해 1개 지자체(전남)에서 0.7억여원의 양식생물(감성돔 등) 폐사 피해 발생

❖ 2022년 여름철 폭염에 의한 연안역 고수온 현상 발생

- 2022년 7월은 서해 태안반도 주변 해역(천수만, 가로림만 등)에서 월평균 수온이 평년대비 2°C 내외 높게 나타나 최근 5년간(2018~2022년) 가장 높은 수온을 보였고, 2022년 8월은 제주도 연안에서 월평균 수온이 최근 5년간 가장 높게 나타남
- 고수온에 의해 2개 지자체(전남, 제주)에서 17억여원의 양식생물(조피볼락, 강도다리, 넙치 등) 피해 발생

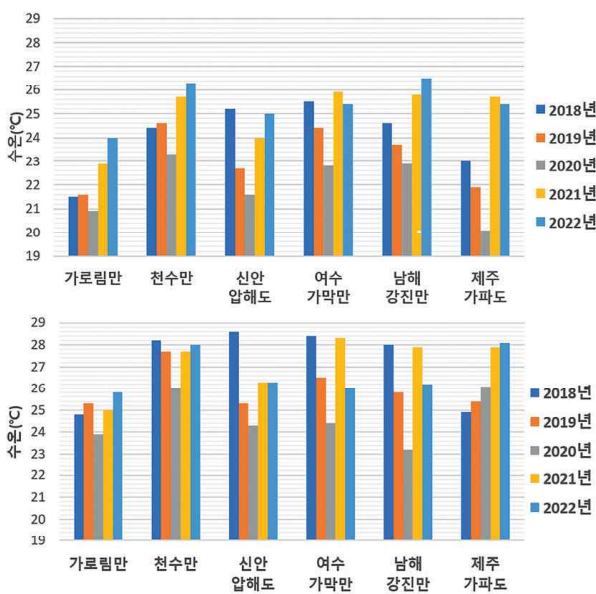


〈 주요 저수는 발생해역의 최근 5년간 월평균 표층수온 비교(1~2월) 〉

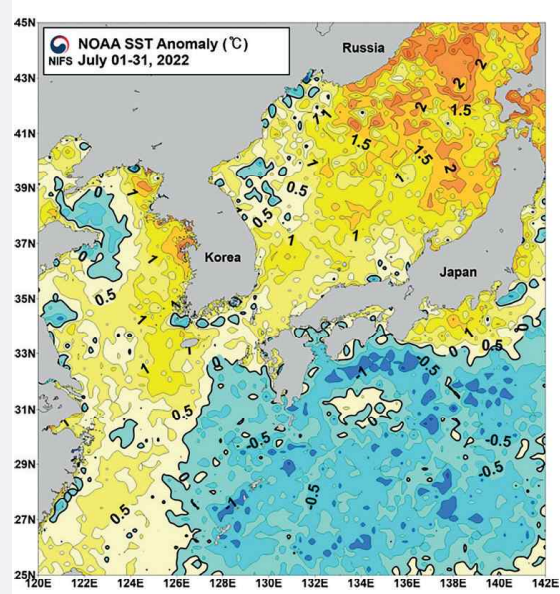


〈 '22년 2월 평균 평년대비 표면수온 편차 분포 〉

〔그림 3-2-7〕 저수는 월평균 표층수온 비교 및 표면수온 편차 분포 (출처: 국립수산물과학원 기후변화연구과)



〈 주요 고수는 발생해역의 최근 5년간 월평균 표층수온 비교(7~8월) 〉



〈 '22년 7월 평균 평년대비 표면수온 편차 분포 〉

〔그림 3-2-8〕 고수는 월평균 표층수온 비교 및 표면수온 편차 분포 (출처: 국립수산물과학원 기후변화연구과)

❖ 부유성 갯생이모자반 대량 유입

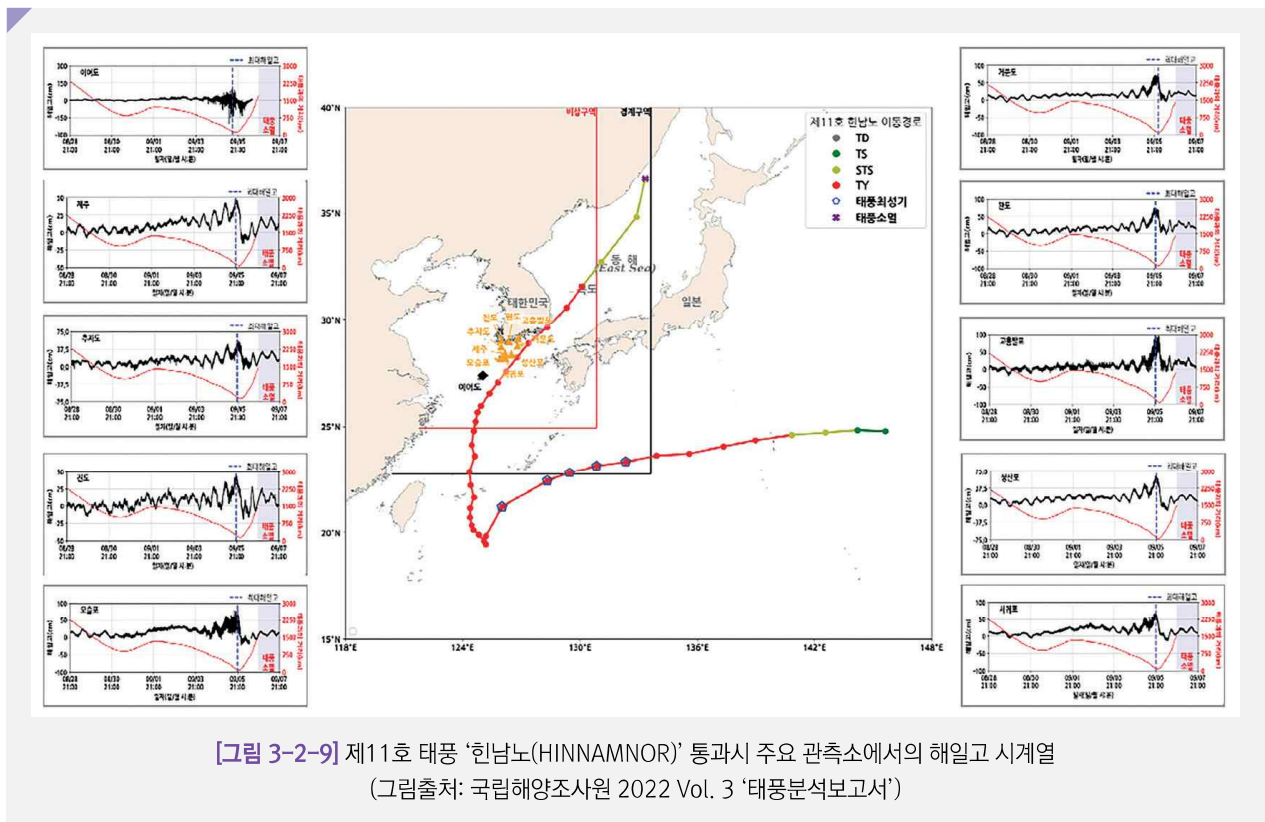
- 2022년에 우리나라 연안으로 유입된 부유성 갯생이모자반은 총 1,359톤으로 2021년(15,987톤)에 비해 8.5%에 수준에 그쳤으나, 7월까지 유입이 지속되어 예년에 비해 유입 기간 1개월 연장
- 양식장 시설물 파손 등 직접적인 피해와 악취발생 및 경관훼손, 출어 포기 등 간접 피해 등, 정확한 평가가 어려운 사회·경제적 피해 발생

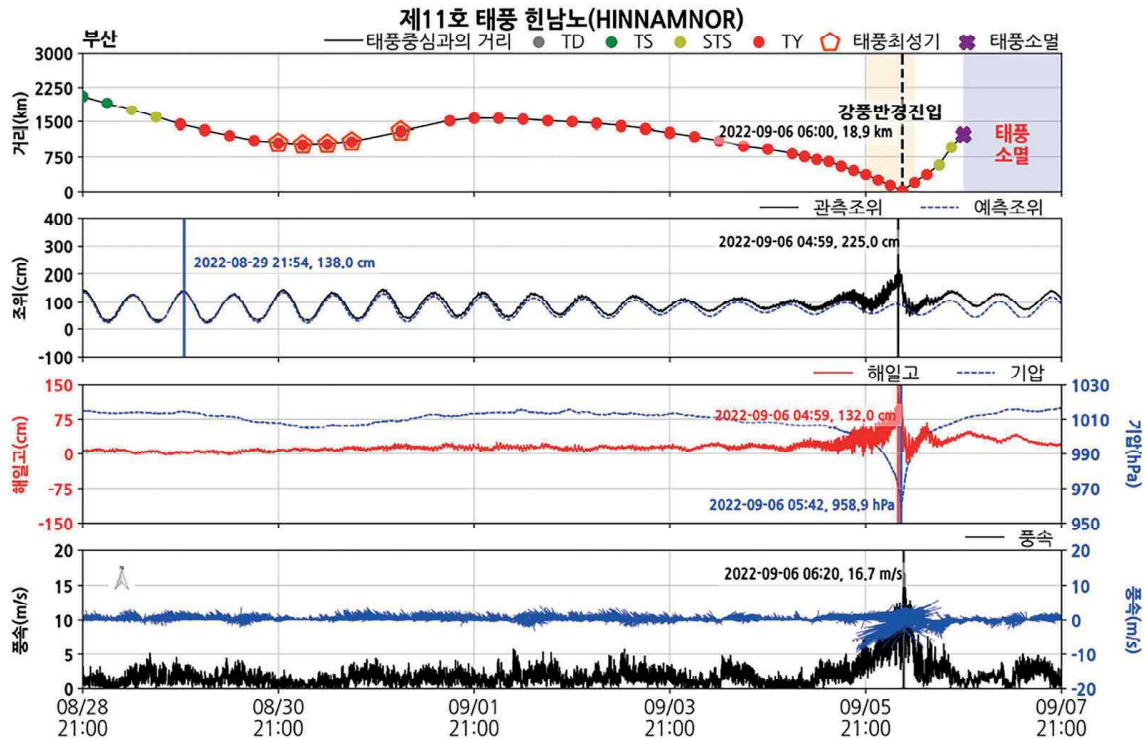
- 기존에는 제주도와 전남 서·남해안에 유입되었으나, 2022년에 전북 서해안 유입된 사례가 처음으로 보고되었고, 2020년 처음 유입이 보고된 충남 해안에서 2022년 재유입이 발생하여 영향 범위가 서해안 전해역으로 확대



❖ 해일고

- 부산 조위관측소에서 9월 6일 04시 59분에 132.0cm로 가장 크게 나타남. 그 외 관측소에서는 여수 조위관측소(127.0cm) > 가덕도 조위관측소(123.0cm) > 통영 조위관측소(111.0cm) > 포항 조위관측소(107.0cm) 순으로 나타남

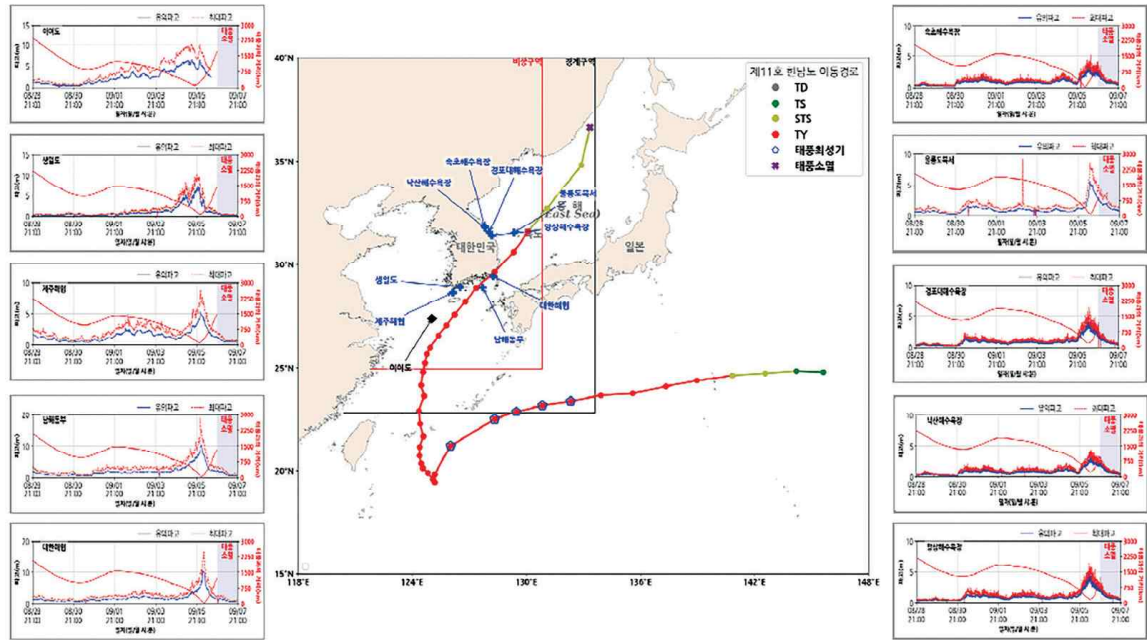




[그림 3-2-10] 제11호 태풍 ‘힌남노(HINNAMNOR)’ 통과시 부산 조위관측소에서의 해일고 및 기상자료 시계열
(그림출처: 국립해양조사원 2022 Vol. 3 ‘태풍분석보고서’)

❖ 파고

- 관측소별 최대파고가 나타난 시간은 이어도 → 생일도 → 제주해협 → 남해동부 순이며, 최대파고 크기는 남해동부(18.9m) > 대한해협(16.4m) > 울릉도북동(11.6m) > 이어도와 생일도(10.4m) 순으로 발생
- 최대 유의파고가 발생한 시간순서는 이어도 → 생일도 → 제주해협 → 남해동부 순이며, 크기는 남해동부와 대한해협(10.4m) > 생일도(7.4m) > 울릉도 북동(6.8m) > 이어도(6.6m) 순으로 발생



[그림 3-2-11] 제11호 태풍 ‘힌남노(HINNAMNOR)’ 통과시 해양과학기지와 해양관측부이파고
(그림출처: 국립해양조사원 2022 Vol. 3 ‘태풍분석보고서’)

2.3. 대응실적

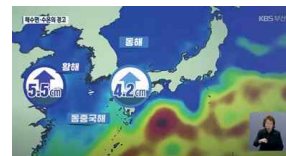
❖ 우리나라 주변 해역 해양기후 감시 정보 제공

- 해양기후 변수의 월별 평년대비 편차, 추세, 극값 분석
 - 해양기후 상태와 추세에 관한 연간 보고서 발간
 - 해양기후 월별 분석 결과 웹페이지 제공을 통한 국민 관심 제고
- ※ 한국해양과학기술원 해양기후예측센터 <https://www.ocpc.kr>, 「해양기후 분석정보」

❖ 이상 해양기후에 관한 국민 경각심 제고

- 우리나라 주변 해역 해수면·해면수온 극값 발생에 관한 언론 인터뷰

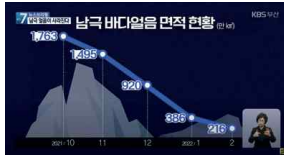
매체명	헤드라인	보도형태
KBS부산 (2022.3.25.)	[뉴스9] 해수면도, 수온도 ‘최고치’... “바다의 경고”	방송



● 우리나라 주변 해역 해수면·해면수온 상승 속도에 관한 언론 인터뷰

매체명	헤드라인	보도형태
YTN사이언스 (2022.6.13.)	[다큐S프라임] 바다 밑으로 사라지는 도시들	 방송
TBS (2022.7.22.)	[인싸이드] 한반도 바다, 2.4배 더 뜨거운 이유	 온라인

● 남극 해빙 최소면적 기록에 관한 언론 인터뷰

매체명	헤드라인	보도형태
KBS부산 (2022.3.24.)	[뉴스7] 남극 얼음 사라졌다... 관측 사상 '최대' 면적 줄어	 방송

❖ 신속한 이상수온발생 파악 및 정보제공으로 수산피해 최소화 기여

- 이상수온 대응 실시간 수온 관측시스템 연계 확대
 - ※ 전남도 신규 설치 실시간 관측시스템 연계 통해 140개소('21년)에서 160개소('22년)로 확대
- 국립수산물과학원 수온정보예측반 운영을 통해 특보 발령 및 속보 제공
 - ※ 저수온: 74일간('21.12.28.~'22.3.11.) 대책반 가동, 주의보 3회, 경보 2회 발령, 속보 74회 제공
 - ※ 고수온: 65일간(7.6.~9.17.) 대책반 가동, 주의보 5회, 경보 4회 발표, 속보 65회 제공

❖ 갯생이모자반 모니터링 및 이동경로 예측 정보 제공

- 인공위성, 조사선 등 다양한 모니터링 기법을 활용한 분포 위치 파악 및 수치모델 기반 이동 예측 정보 유관기관 제공

❖ 연안역 태풍 피해 대비를 위한 실시간 해양정보 제공

- 국립해양조사원은 해양수산부, 행정안전부, 지자체 등 총 77개 기관을 대상으로 태풍 관련 해양정보(예측 해수면 높이, 예측 해일고, 고조정보(4단계 등)를 제공
- 우리나라에 영향을 준 2022년에는 제4호 태풍 '에어리(AERE)', 제5호 태풍 '송다(SONGDA)', 제11호 태풍 '힌남노(HINNAMNOR)', 제14호 태풍 '난마돌(NANMADOL)' 통과 시 제주, 마산, 부산, 울산 등 태풍 영향권에 위치한 주요 연안 지역의 해양정보를 총 25회 제공

2.4. 향후계획

❖ 해양기후 계절예측시스템 운용 및 정보 서비스

- 해양기후 계절예측시스템 개발 및 현업화
- 우리나라 주변 해역별 해양기후 변수 3개월 전망 자료 생산 및 서비스

❖ 해양기후변화 대응을 위한 해양기후 협의체 구성 및 운영

- 해양기후 관련 학·연·관 협의체 구성에 관한 워크숍 개최
- 이상 해양기후 감시·예측에 관한 협력체계 구축

❖ 한국해양과학기술원 지구시스템모형(KIOST-ESM) 기반 전망

- 우리나라 주변 해역 기후변화 시나리오 생산
- 우리나라 주변 해역 극한 해양기후(고수온, 저수온 등) 미래전망

❖ 이상수온 발생 대응 실시간 수온 관측시스템 확대 추진

- 지자체(전남도, 경남도 등) 신규 시스템 연계를 통한 실시간 수온 관측시스템 확대
(2022년 160개소 → 2023년 180개소)

❖ 갯벌·모자반 피해저감과 대응을 위한 정책 및 연구 확충

- 효율적인 모니터링 정보 수집·제공을 위한 통합정보관리체계 수립 및 국제협력 추진

❖ 연안역 태풍 피해 대비를 위한 해양정보 지속 제공(국립해양조사원)

- 관측·예측자료를 기반으로 한 해수면 및 해일고 정보의 지속 제공
- 태풍 시나리오 기반 폭풍해일에 의한 해안침수예상도 및 연안재해취약성 평가 결과를 지자체 담당자 대상으로 매년 지속적 교육을 통해 연안재해 사전 대비 및 피해 경감 지원